

러시아-우크라이나 대규모 복합 공격 전술 및 탐지 체계 분석 브리핑

1. 핵심 요약 (Executive Summary)

본 보고서는 러시아군의 대규모 복합 공격(Combined Air Strike) 전술 메커니즘과 이에 대응하는 우크라이나의 탐지 및 반격 체계를 상세히 분석합니다. 러시아군은 공군 정찰자산과 해군 함정을 연계하여 우크라이나 방공망을 무력화하고 과포화 상태로 만드는 정교한 합동 작전을 구사합니다. 특히 최근에는 벨라루스 내 민간 인프라를 드론 통신 중계 거점으로 활용하여 공격 효율을 극대화하고 있습니다. 반면, 우크라이나는 상업용 위성, 음향 AI(스카이 포트리스), 시민 참여형 앱(ePPO) 등 다층적 탐지 네트워크를 통해 이에 대응하고 있습니다. 현재 러시아군의 전략 항공기 및 해군 활동이 비활성화된 징후는 대규모 복합 공격 가능성이 낮음을 시사하나, 중심 타격용 탄도 미사일 위협과 국지적인 드론 소모전은 지속될 것으로 분석됩니다.

2. 러시아군의 대규모 복합 공격 메커니즘

러시아의 복합 공격은 공군, 해군, 지상군 자산이 유기적으로 결합된 다차원 합동 작전입니다.

2.1. 공군 정찰항공기의 역할: 방공망 무력화 및 실시간 타겟팅

공군 정찰기는 공격 전후 과정에서 우크라이나 방공망을 교란하고 표적 정보를 갱신하는 '눈과 귀' 역할을 수행합니다.

- 방공망 활성화 유도 및 억추적: 샤헤드 드론이나 디코이(가짜 미사일)를 선제 발사하여 우크라이나의 패트리엇(Patriot)나 NASAMS 레이더 가동을 유도합니다. 이때 후방의 **A-50U** 조기경보통제기 나 **Il-20** 신호정보(SIGINT) 정찰기 가 레이더 전파 발신 위치를 실시간으로 탐지 및 억추적(Geolocation)합니다.
- 실시간 경로 수정 및 유도: 수집된 데이터는 후속 순항 미사일(Kh-101 등)이 방공망을 우회하도록 경로를 수정하거나, 대방사 미사일(Kh-31P 등)이 방공포대를 직접 타격하도록 돕습니다.
- 전투피해평가(BDA): 타격 종료 후 표적의 완파 여부를 확인하여 재타격 여부를 결정합니다.

2.2. 해군 함정의 역할: 다방향 기습 및 방공망 과포화

흑해함대는 지상 방공망을 우회하는 *****다방향 타격 플랫폼*****으로 활용됩니다.

- 동시 다발적 칼리브르(Kalibr) 투사: 전략폭격기(Tu-95MS 등)의 미사일 도달 타이밍에 맞춰 흑해상의 수상함 및 잠수함에서 칼리브르 미사일을 발사합니다. 이는 사방에서 표적이 밀려오게 함으로써 우크라이나 방공망을 방어 불가능한 과포화(Saturation) 상태로 빠뜨립니다.
- 전술적 변화: 우크라이나의 해상 드론 및 대함 미사일 위협으로 인해 수상함의 작전 반경이 위축되었습니다. 이에 따라 최근에는 안전한 항구 내부나 잠수함을 통한 수중 발사 비중이 높아지는 추세입니다.

3. 벨라루스 측 북부 전선의 전술적 인프라 활용

러시아군은 벨라루스 내 통신탑 및 중계 기지를 샤헤드 드론 공격의 핵심 신경망으로 활용하고 있습니다. | 주요 기능 | 상세 설명 || ----- | ----- || 실시간 경로 수정 | LTE 모뎀 및 위성 장치를 장착한 개량형 샤헤드 드론은 통신탑을 통해 비행 중 실시간으로 경로를 변경하거나 타겟을 갱신할 수 있습니다. || 그물망 네트워크(Mesh) | 여러 통신탑을 묶어

드론 간(Node to Node) 정보 공유 체계를 구축합니다. 미끼 드론이 탐지한 방공 레이더 신호를 후방 타격 드론에 즉시 공유합니다. || 지구 곡률 극복 | 고고도 통신탐을 통해 가시선(LOS)을 확보함으로써, 드론이 레이더 탐지가 어려운 초저고도(100m 이하)로 비행하면서도 안정적인 제어가 가능하게 합니다. || 정치적 방패막이 | 통신 시설이 벨라루스 영토 내 민간 인프라에 위치하고 있어, 우크라이나가 이를 직접 타격할 경우 벨라루스의 참전 명분을 줄 수 있는 비대칭적 이점을 제공합니다. |

4. 우크라이나의 탐지 및 대응 전략

우크라이나는 현대적 기술과 시민 참여를 결합한 다층적 탐지 네트워크를 가동하고 있습니다.

- 음향 **AI '스카이 포트리스'**: 레이더가 탐지하기 힘든 저고도 드론의 소음을 전국적인 마이크 네트워크와 머신러닝으로 분석하여 정확한 방향과 위치를 추적합니다.
- 휴먼 레이더 앱 (**ePPO**): 일반 시민들이 드론이나 미사일을 목격했을 때 앱을 통해 신고하면, 해당 위치 정보가 실시간으로 중앙 사령부에 전송됩니다.
- 실시간 위성 및 신호 정보: 고해상도 상업용 위성 이미지를 통해 러시아군 보급로와 집결지를 파악하며, 러시아 전장 통신을 가로채 공격 의도를 사전 파악합니다.
- **AI 활용 반격**: 인공지능 드론을 투입하여 스스로 목표 지역의 군용 트럭과 연료 탱크를 식별하고 정밀 타격하는 신속한 반격 체계를 운용합니다.

5. 현재 전황 분석 및 전망

최신 정보에 근거한 러시아군의 전술적 의도 분석 결과는 다음과 같습니다.

1. 대규모 공격 가능성 저하: 현재 전략 항공기(**Tu-95** 등) 및 해군 자산이 비활성 상태로 파악됩니다. 이는 방공망 무력화를 위한 조직적인 대규모 연계 타격(순항 미사일 집중 투사)의 징후가 낮음을 의미합니다.
2. 국지적 소모전 전개: 러시아는 대규모 공격 대신 소수의 드론 그룹을 동원하여 오데사, 하르키우, 수미, 폴타바 등 남부 및 동부 주요 도시를 대상으로 한 소모전을 전개할 가능성이 큼니다.
3. 지속적인 탄도 미사일 위협: 대규모 복합 공격의 징후는 없으나, 중심 타격을 위한 탄도 미사일 위협은 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 이에 대한 대비가 필요합니다.